

Guía MicroPython para ESP32 — Envío de datos al servidor

Esta guía está pensada para el compañero que monta la parte física y programa el ESP32 usando MicroPython.

Contenido:

- Requisitos y flasheo MicroPython
- Conexión WiFi
- Lectura de sensores (ADS1115, ACS712, divisores)
- Envío de JSON al servidor (`/save\_data.php`)
- Código de ejemplo (ver `esp32\_micropython\_main.py`)

1) Requisitos

- ESP32 con MicroPython (firmware reciente). Descargar desde <https://micropython.org>
- Herramientas: `esptool.py`, `ampy` o `rshell` para subir archivos.

Flashear MicroPython (ejemplo):

```
```sh
pip install esptool
esptool.py --chip esp32 erase_flash
esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 write_flash -z 0x1000 esp32-*.bin
```
```

2) Copiar archivos al ESP32

Usar `ampy` o `mpremote`:

```
```sh
pip install adafruit-ampy
ampy --port /dev/ttyUSB0 put esp32_micropython_main.py main.py
```
```

3) Configurar WiFi

Editar `SSID` y `PASS` en `esp32\_micropython\_main.py`.

4) Sensores y pines

- LDRs: recomendado usar `ADS1115` por I2C (4 canales). En MicroPython necesitarás un driver ADS1115 y leer sus canales.
- ACS712: conectar salida a un ADC del ESP32 (ej. GPIO32) y medir Vout. Calibrar `Voffset` y `sensitivity`.
- Divisores de tensión: medir con multímetro y ajustar fórmulas de conversión en el código.

5) Envío de JSON

El script crea un JSON con las claves necesarias y lo POSTea a `https://optoelectronica.agustingimenez.ar/save\_data.php`. Si hay problemas con TLS en MicroPython, probar en entorno de desarrollo con `post\_json` intentando sin SSL (comentado).

6) Ejemplo rápido de payload

```
```json
{
 "timestamp": "2026-05-20T12:00:00Z",
 "project_date": "Mayo 2026",
 "project_status": "Versión de trabajo (prototipo)",
 "project_version": "v1",
 "LDR_NW": 123,
 "LDR_NE": 120,
 "LDR_SW": 110,
 "LDR_SE": 115,
 "H": 5,
 "servo_angle": 90,
 "Vpanel": 4.8,
 "Vbat": 3.9,
 "I": 0.18,
 "P": 0.864,
 "irradiance": 150.0,
}
```

```
"soc":78,
"charging":false
}
...
```

---

Archivo incluido: `esp32\_micropython\_main.py` (subir como `main.py` en el ESP32).